

▼ Bases de datos y manipulación de datos en MongoDB

-  Ejercicio 1
-  Ejercicio 2
-  Ejercicio 3
-  Ejercicio 4
-  Ejercicio 5
-  Ejercicio 6
-  Ejercicio 7
-  Ejercicio 8
-  Ejercicio 9
-  Ejercicio 10

Bases de datos y manipulación de datos en MongoDB

La empresa **Frutas y Verduras S.L.** ha decidido migrar su sistema de gestión de productos a MongoDB. Para ello, se han planteado una serie de ejercicios prácticos que consisten en traducir sentencias SQL a su equivalente en MongoDB.

Ejercicio 1

Crear la base de datos `tienda` teniendo en cuenta que en SQL se creó de la siguiente manera:

```
CREATE DATABASE tienda;
```

Solución

```
use tienda
```

Ejercicio 2

Seleccionar la base de datos `tienda` para trabajar con ella, equivalente a la siguiente sentencia SQL:

```
USE tienda;
```

Solución

use tienda

✓ Ejercicio 3

Crear el objeto equivalente a la tabla `productos` con los campos `id`, `descripcion` y `precio`, teniendo en cuenta que en SQL se creó de la siguiente manera:

```
CREATE TABLE productos (  
  id INT PRIMARY KEY,  
  descripcion VARCHAR(255),  
  precio DECIMAL(10, 2)  
);
```

Solución

```
db.createCollection("productos")
```

✓ Ejercicio 4

Escribe la instrucción equivalente en MongoDB a la siguiente sentencia SQL de inserción de un producto:

```
INSERT INTO productos (id, descripcion, precio)  
VALUES (101, 'Manzana royal', 1.39);
```

Solución

```
db.productos.insertOne({
  id: 101,
  descripcion: "Manzana royal",
  precio: 1.39
})
```

✓ Ejercicio 5

Escribe la instrucción equivalente en MongoDB a la siguiente sentencia SQL de inserción de varios productos:

```
INSERT INTO productos (id, descripcion, precio)
VALUES
(102, 'Pera blanquilla', 1.59),
(103, 'Kiwi', 3.69);
```

💡 Solución

```
db.productos.insertMany([
  { id: 102, descripcion: "Pera blanquilla", precio: 1.59 },
  { id: 103, descripcion: "Kiwi", precio: 3.69 }
])
```

✓ Ejercicio 6

Escribe la instrucción equivalente en MongoDB a la siguiente sentencia SQL de actualización de un producto:

```
UPDATE productos
SET precio = 3.75
WHERE descripcion = 'Kiwi';
```

💡 Solución

```
db.productos.updateOne(  
  { descripcion: "Kiwi" },  
  { $set: { precio: 3.75 } }  
)
```

✓ Ejercicio 7

Escribe la instrucción equivalente en MongoDB a la siguiente sentencia SQL de actualización de varios productos:

```
UPDATE productos  
SET precio = precio + precio * 10 / 100;
```

💡 Solución

```
db.productos.updateMany(  
  {},  
  { $mul: { precio: 1.10 } }  
)
```

✓ Ejercicio 8

Escribe la instrucción equivalente en MongoDB a la siguiente sentencia SQL de eliminación de un producto:

```
DELETE FROM productos  
WHERE id = 102;
```

💡 Solución

```
db.productos.deleteOne({ id: 102 })
```

✓ Ejercicio 9

Escribe la instrucción equivalente en MongoDB a la siguiente sentencia SQL de eliminación de la tabla `productos` :

```
DROP TABLE productos;
```

💡 Solución

```
db.productos.drop()
```

✓ Ejercicio 10

Escribe la instrucción equivalente en MongoDB a la siguiente sentencia SQL que elimina la base de datos `tienda` :

```
DROP DATABASE tienda;
```

💡 Solución

```
db.dropDatabase()
```